

Exercice 8 $A \in M_n(\mathbb{C})$

1) Supposons $0 \notin \text{Sp}(A)$. Montrons que A inversible

0 n'est pas val propre de A donc il n'existe pas de valeur $\lambda \neq 0$ tel que $A\lambda = 0$

Ainsi $\text{Ker } A = \{0\}$ donc A est injective

($A \in M_n(\mathbb{C})$, A injective $\Rightarrow A$ bijective car dim finie)

Donc A inversible

Supposons A inversible. Montrons que $0 \notin \text{Sp}(A)$

Alors $\det A \neq 0$ alors $\det(A - 0I_n) \neq 0$

donc $0 \notin \text{Sp}(A)$

$$2) B = \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

$$\text{rg } B = \dim \text{Im } B$$

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur de $\mathbb{C}^{2n}$

$$BX = \begin{pmatrix} Ay \\ x \end{pmatrix}$$

$$\text{alors } \begin{cases} Ay = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{et } A \neq 0$$

$$\text{donc } X = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{avec } y \in \text{Ker } A$$

$$\text{donc } \dim \text{Ker } B = \dim \text{Ker } A$$

D'après le théorème du rang:

$$\text{rg } B + \dim \text{Ker } B = 2n$$

$$\text{rg } B + \dim \text{Ker } A = 2n$$

$$\text{Or } \dim \text{Ker } A = n - \text{rg } A \quad (\text{th du rg})$$

$$\text{donc } \text{rg } B = 2n - (n - \text{rg } A)$$

$$\boxed{\text{rg } B = n + \text{rg } A}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad X_B &= \begin{vmatrix} X I_n & -A \\ -I_n & X I_n \end{vmatrix} = \det(X I_n - A) \\
 &= \det(X^2 I_n - A I_n) = \det(X^2 I_n - A) \\
 &= \det(X^2 I_n) - \det(A) \\
 &= \det(X^2 I_n - A) = X_n (X^2)
 \end{aligned}$$

On en déduit, $\boxed{\lambda \in \text{Sp}(B) \Leftrightarrow \lambda^2 \in \text{Sp}(A)}$

4) On suppose A inversible avec n val prop distinctes.

alors $0 \notin \text{Sp}(A)$ donc $0 \notin \text{Sp}(B)$

On a n val p donc $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$ deux à deux distinctes

ainsi comme $0 \notin \text{Sp}(B)$ il existe,

$-\lambda_1, \lambda_1, -\lambda_2, \lambda_2, \dots$ } n val prop.

de B deux à deux distinctes

Donc $B \in M_n(\mathbb{C})$

Donc $\boxed{B \text{ diagonalisable}}$

5) Non car si 0 est valeur propre de A , on aura $n-1$ valeurs propres distinctes ?

A détailler :

1. A non inversible, $\text{rg}(B) = n + \text{rg}(A) < 2n$
donc $\dim \ker B > 0$

Or 0 est val. p de B de multiplicité ~~$2 \times \dim \ker A$~~

$2 \times \dim \ker A > \dim \ker B$

donc B n'est pas diagonalisable.